

مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خود کار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

مسودہ ترجمہ / Draft translation - not yet human-reviewed

موضوع 3.1 - تعلم بطور رویہ: پاولوف اور اسکندر

ایک حقیقی جماعتی صورتحال

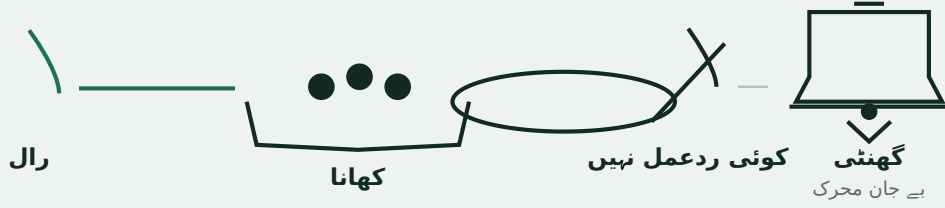
مس فرزانہ کی جماعت پنجم میں، ٹیڈو اللہ یار کے ایک سرکاری اسکول میں، دو چیزیں ہوتی ہیں، اور دونوں ہر روز
ہوتی ہیں۔

پہلی: شاگرد ہیڈ ٹیچر کے قدموں کی آواز گلی میں اس سے پہلے سنتے ہیں کہ وہ نظر آئے۔ جب وہ دروازہ کھولتا ہے، کمرہ
پہلے ہی خاموش ہو چکا ہوتا ہے۔ کسی نے انہیں قدموں پر خاموش ہونا نہیں سکھایا؛ آواز بار بار جھڑک سے ٹھیک
پہلے آتی رہی۔

دوسری: مس فرزانہ ایک ستارہ چارٹ رکھتی ہیں۔ جو شاگرد دن کا کام مکمل کرتا ہے اسے اپنے نام کے پاس ستارہ
ملتا ہے، اور پانچ ستارے کا مطلب ہے جماعت کے پودوں کو پانی دینے کی باری، جو کمرے کا سب سے مانگا
جانے والا کام ہے۔ چارٹ آنے کے بعد کام مکمل کرنا بڑھ گیا ہے۔

دونوں واقعات تعلم ہیں، اور کسی میں سبق شامل نہیں تھا۔ اسٹاف روم پہلی کے لیے ایک لفظ ("نظم") اور
دوسری کے لیے دوسرا ("ترغیب") رکھتا ہے، مگر یہ اسی خاندان کے دو طریقے ہیں: اور خاندان کا ایک نام ہے۔

شرطندگی سے پہلے



شرطندگی کے بعد

neutral stimulus bell becomes
conditioned stimulus

unconditioned stimulus food

salivation response now
triggered by the bell رال



textbook.com.pk

textbook.com.pk

وضاحت

تعلیم بطور رویہ: سلوکی نظریہ

Behaviorism تعلیم کا وہ نظریہ ہے جو مشاہدے جانے والے رویے کی تبدیلیوں پر توجہ رکھتا ہے: لوگ کیا کہتے یا کرتے ہیں اس کی تبدیلیوں پر (Seifert & Sutton, 2009)۔ یہ ماہرین نفسیات کا ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا: سوچ نہیں دیکھی جاسکتی، اس لیے تعلیم کا سائنس دیکھی جانے والی چیز سے شروع ہونا چاہئے۔ جتنی بھی اس کی حدیں ہوں، ہر استاد یہ نقطہ نظر روزانہ استعمال کرتا ہے۔ جب آپ جانچتے ہیں کہ شاگرد جمع کر سکتے ہیں یا نہیں، بجائے اس کے کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، آپ تعلیم کو سلوکی طور پر ناپ رہے ہیں۔

سلوکی خاندان کے دو بڑے طریقے ہیں۔ پہلا وہ رویہ سمجھاتا ہے جو شاگرد نہیں روک سکتے: قدموں پر خاموش ہونا۔ دوسرا وہ رویہ سمجھاتا ہے جو شاگرد چھتے ہیں: ستارے کے لیے کیا گیا کام۔ دونوں کو گڈ ڈ کرنا جماعت کی کاؤنٹر ائزنگ کی سب سے عام غلطی ہے، کیونکہ دونوں استاد سے مختلف اقدام مانگتے ہیں۔

پاولوف: کلاسیکی شرطندگی

کلاسیکی شرطندگی - association سے تعلم ہے: ایک بے جان اشارہ رد عمل چالانے لگتا ہے کیونکہ وہ بار بار کسی ایسی چیز سے ٹھیک پہلے آیا جو پہلے سے رد عمل چالاتی تھی۔ ایوان پاولوف، ایک روسی ماہر فعلیات، نے کتوں پر یہ دکھایا: کھانے سے پہلے گھنٹی بجی؛ دہرانے کے بعد گھنٹی اکیلی کتوں میں رال پیدا کرنے لگی (Seifert & Sutton, 2009)۔

طریقے کو صرف چار ناموں کی ضرورت ہے۔ غیر شرطی محرک (کھانا) بغیر سیکھے رد عمل (رال) چالاتا ہے۔ بے جان محرک (گھنٹی) کچھ نہیں چالاتا: جب تک وہ بار بار کھانے سے پہلے نہ آئے، جس پر وہ شرطی محرک بن جاتا ہے جو اپنی رد عمل خود چالاتا ہے۔

اب جماعت پنجم کا گلی والا منظر ان چار ناموں سے پڑھیں۔ جھڑک غیر شرطی محرک ہے؛ خوف اور سکونی رد عمل ہیں؛ قدموں کی آواز بے جان محرک تھی جو شرطی بن گئی۔ شاگردوں نے خاموش ہونے کا فیصلہ نہیں کیا، جس طرح پاولوف کے کتوں نے رال کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اسی لیے انہیں کہنا کہ پرسکون رہیں بے کار ہے: کوئی بھی بتائے جانے سے association کو نہیں سن سکتا۔

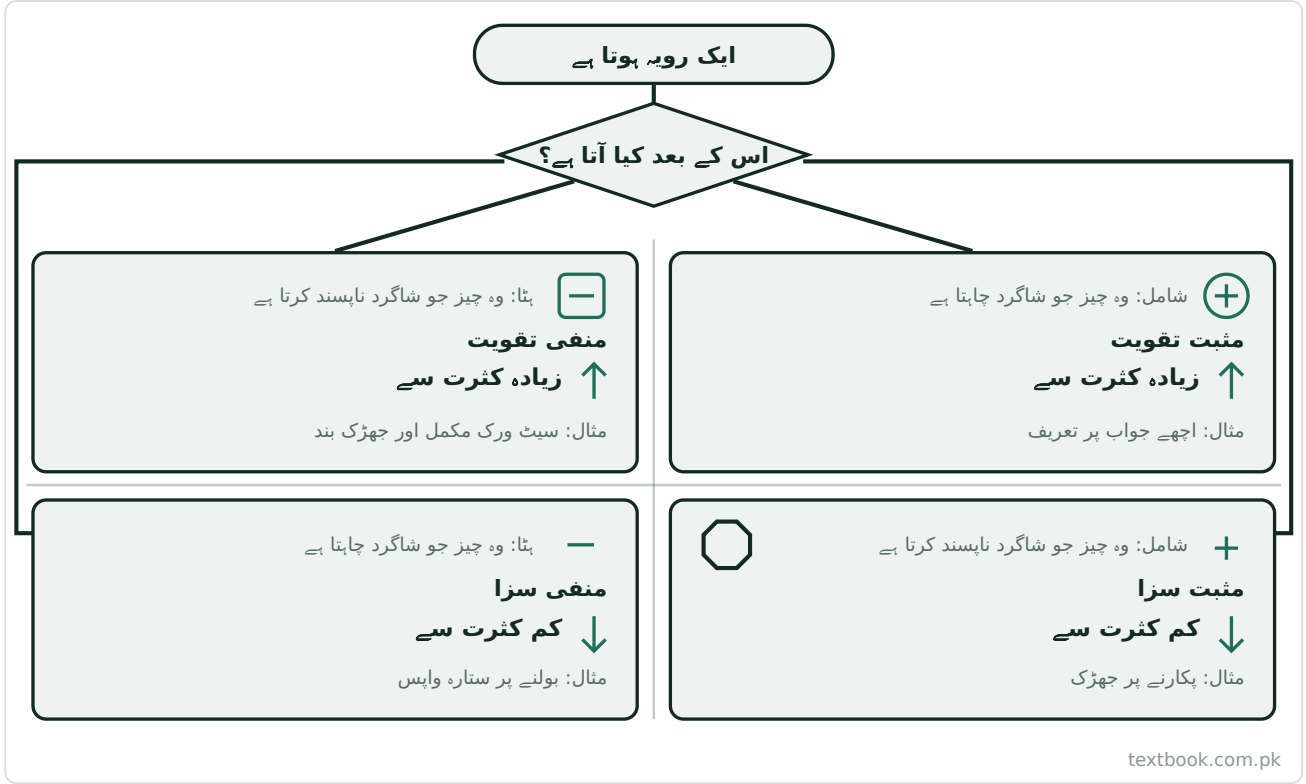
جب اشارہ پیشین گوئی کرنا چھوڑ دے تو کلاسیکی شرطندگی بھی مدہم ہو جاتی ہے: اگر قدموں کی آواز بار بار کچھ نہ لاتی، خاموشی دور ہو جاتی۔ ماہرین نفسیات اسے زوال (extinction) کہتے ہیں، اور یہ استاد کے لیے ایک خاص طرح اہم ہے: اسکول جو association حادثاتی طور پر بناتا ہے (ہیڈ ٹیچر کا خوف، کسی مضمون کا دہشت) صرف تب مدہم ہوتی ہے جب جوڑی بند ہو، نہ کہ جب کوئی اعلان کرے کہ ہونی چاہئے۔

ابھی صاف کرنے والی غلط فہمی۔ تربیت یافتگان عموماً کہتے ہیں شرطندگی "کتوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے نہیں"۔ مگر گلی والا منظر سندھ کے سرکاری اسکول میں شرطندگی ہے، اور وہ شاگرد بھی جسے مشکل اسکول مہینے کی دوائی کی بو پر متلی آتی ہے۔ ایماندار اعتراض مختلف ہے: شرطندگی انسانی تعلم کا صرف ایک حصہ سمجھاتی ہے: خودکار حصہ۔ یہ سمجھ کے بارے میں کچھ نہیں کہتی، اور موضوع 3.2 وہ جگہ ہے جہاں کورس اس کا جواب دیتا ہے۔

اسکندر: عملی شرطندگی

عملی شرطندگی نتائج سے تعلم ہے: جو رویہ اچھے نتائج کے بعد آتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے؛ جو رویہ برے نتائج کے بعد آتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ بی ایف اسکندر، ہارورڈ کے ماہر نفسیات، نے تجربہ گاہ کے چوہوں کے ساتھ عمل کو تفصیل سے نقشہ بنایا اور پھر کتاب در کتاب دلیل دی کہ وہی قوانین انسانی رویے میں چلتے ہیں (Seifert & Sutton, 2009)۔

اہم لفظ نتیجہ ہے، اور اسے درستی سے پڑھنا ہوگا۔ نتیجہ وہ ہے جو واقعی رویے کے بعد آتا ہے: نہ یہ کہ استاد کا کیا ارادہ ہے، اور نہ یہ کہ استاد کہتا ہے کہ کیا آئے گا۔ مس فرزانہ کا ستارہ نتیجہ ہے کیونکہ وہ واقعی آتا ہے۔ وعدہ شدہ انعام جو کبھی نہ آئے نتیجہ نہیں ہے؛ یہ ایک ٹوٹا اشارہ ہے، اور ٹوٹے اشارے شاگردوں کو استاد کے الفاظ نظر انداز کرنا سکھاتے ہیں۔



textbook.com.pk

جماعت میں تقویت اور سزا

چار طرح کے نتائج ایک بار بالکل نام لینے اور پھر ہمیشہ استعمال کرنے کے قابل ہیں (Spielman, Jenkins & Lovett, 2020)۔

تقویت کا ہمیشہ ایک ہی مطلب ہے: رویہ زیادہ کثرت سے ہوتا ہے۔ یہ دو شکلوں میں آتی ہے۔ مثبت تقویت وہ چیز شامل کرتی ہے جو شاگرد چاہتا ہے: تعریف، ستارہ، پودوں پر باری۔ منفی تقویت وہ چیز ہٹاتی ہے جو شاگرد پسند نہیں کرتا: وہ شاگرد جو سیٹ ورک ختم کرتا ہے اور اس طرح استاد کی جھڑک بند کر دیتا ہے، ختم کرنے پر منفی تقویت پا چکا ہے۔ دونوں شکلیں رویہ مضبوط کرتی ہیں؛ صرف تیر کی سمت کا فرق ہے۔

سزا کا ہمیشہ مطلب ہے رویہ کم کثرت سے ہوتا ہے۔ یہ بھی دو شکلوں میں آتی ہے: ناپسندیدہ چیز شامل کرنا (مثبت سزا: جھڑک) یا پسندیدہ چیز ہٹانا (منفی سزا: ستارہ چھیننا)۔

کلاسیکی غلطی "منفی" کو "برا" پڑھنا ہے۔ منفی تقویت سزا نہیں ہے؛ یہ دونوں مضبوط کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ وہ شاگرد جو کاپی لانا سیکھتا ہے کیونکہ بھولنا جھڑک لاتا ہے، اور جو عادت بننے کے بعد جھڑکنا بند ہو جاتا ہے، دونوں طریقوں سے ترتیب وار ڈھال جا رہا ہے۔

کسی بھی جماعتی استعمال میں تین احتیاطیں شامل ہیں۔

تقویت سکھاتی ہے جو انعام ملتا ہے، نہ جو مقصود ہے۔ ستارہ چارٹ مکمل کام کو انعام دیتا ہے، اور مکمل کام بڑھا۔ اگر صاف نقل سوچنے سے تیزی سے کام مکمل کرتی ہے، تو نقل وہی ہے جو چارٹ سکھاتا ہے۔ چارٹ غلط نہیں ہے؛ یہ درست ہے، اور اس کی درستی کو نشانہ بنانا ہوگا۔

سزا دہاتی ہے؛ سکھاتی نہیں۔ جھڑکا ہوا رویہ زمین کے نیچے جاتا ہے، غائب نہیں ہوتا، اور اس کی ایک قیمت ہے: شاگرد جھڑکنے والے استاد سے، مضمون سے، اور کوشش کے خطرے سے بچنا سیکھتا ہے۔ سزا کی ایک جگہ ہے، مگر جگہ تنگ ہے، اور متبادل رویہ اس کے ساتھ سکھایا اور تقویت دیا جانا چاہئے۔

توجہ ایک تقویت کرنے والی چیز ہے، اور سب سے کمزور شاگرد اسے غلط چیزوں پر پاتے ہیں۔ جو شاگرد کام کرتے وقت نظر انداز ہوتا ہے اور شور مچاتے وقت توجہ پاتا ہے، وہ ایسے نظام پر ہے جو شور کی تربیت کرتا ہے۔ علاج کم توجہ نہیں بلکہ نشانہ باند توجہ ہے: دروازے پر شاگرد کو سلام، کام پر نظر، اور شور کو پرسکون، چھوٹے رد عمل سے ملنا۔

نتیجہ	یہ کیا ہے	کیا زیادہ ممکن یا کم ممکن بنانا ہے	اس کا خطرہ
اچھے جواب پر تعریف	مانگی ہوئی چیز شامل ہوتی ہے	اچھے جواب زیادہ کثرت سے	تعریف کی بھرمار استاد پر انحصار
مکمل کام کے مکمل کام	مانگی ہوئی چیز شامل ہوتی ہے	مکمل کام زیادہ کثرت سے	نقل انعام پاتی ہے اگر صرف مکمل ہونا جانچا جاتا ہے
جھڑک بند ہو جاتی ہے جب سیٹ ورک ہو جاتا ہے	ناپسندیدہ چیز ہٹتی ہے	کام مکمل کرنا زیادہ کثرت سے	شاگرد صرف جھڑک لگنے پر کام کرتے ہیں
پکارنے پر پکارنا	ناپسندیدہ چیز شامل ہوتی ہے	پکارنا کم کثرت سے	خوف، مضمون سے بچنا، زمین کے نیچے روے
بولنے پر ستارہ واپس	مانگی ہوئی چیز ہٹتی ہے	کم بولنا کثرت سے	چارٹ انعام کے بجائے دھمکی بن جاتا ہے

textbook.com.pk

textbook.com.pk

سرگرمی: دن کے نتائج کا جائزہ

جوڑے میں، تقریباً 25 منٹ۔

اُس اسکول دن کے آٹھ نتائج لکھیں جو آپ اچھی طرح جانتے ہیں: اپنی جماعت، اپنا پریکٹیکم، یا اپنا اسکول: شاگرد کے رویے کے بعد جو واقعی آئے۔ ہر ایک کے لیے طریقہ نام لیں (کلاسیکی شرطندی، مثبت یا منفی تقویت، مثبت یا منفی سزا) اور بتائیں وہ کس رویے کی تربیت کر رہا ہے، چاہے کسی کا وہ ارادہ ہو یا نہ ہو۔

پھر وہ ایک نتیجہ تلاش کریں جو آپ پہلے بدلتے، اور بالکل بتائیں کہ آپ اس کے بجائے کیا کرتے اور آپ کی تبدیلی کس رویے کی تربیت کرتی۔

اپنی سمجھ جانچیں

- سلوکیات کی تعریف ایک جملے میں کریں، اور بتائیں یہ جان بوجھ کر کیا چھوڑتا ہے۔ (سمجھنا)
- گلی کے منظر کے چار عناصر شرطندی کی اصطلاحات میں نام لیں: قدموں کی آواز، جھڑک، خاموش ہونا، اور بار بار جوڑی۔ (سمجھنا)

3. ایک شاگرد کو اسکول کی دوائیوں کی بو پر متلی آتی ہے۔ وہ زنجیر وضاحت کریں جس نے یہ بنایا، اور وہ ایک چیز نام لیں جو اسے مدہم کرے گی۔ (لاگو کرنا)

4. دو جملوں میں وضاحت کریں کہ منفی تقویت سزا کیوں نہیں ہے، ہر ایک کی ایک جماعتی مثال کے ساتھ۔
(سمجھنا)

5. ستارہ چارٹ نے کام مکمل کرنا بڑھایا مگر نقل بھی بڑھی۔ اس موضوع کے درستی والی تنبیہ کا استعمال کرتے ہوئے بتائیں چارٹ اصل میں کیا تقویت دے رہا ہے اور اسے دوبارہ کیسے نشانہ بنایا جائے۔ (لاگو کرنا)

خلاصہ

سلوکیاتِ تعلیم کو مشاہدے جانے والے رویے میں تبدیلی کے طور پر بیان کرتی ہے اور دو طریقے دیتی ہے: کلاسیکی شرطنگ، association سے تعلیم، جو خود کار رد عمل سمجھاتی ہے جو کسی نے سیکھنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا؛ اور عملی شرطنگ، نتائج سے تعلیم، جو وہ رویہ سمجھاتی ہے جو اس چیز سے مضبوط یا کمزور ہوتا ہے جو واقعی اس کے بعد آتی ہے۔ تقویت (مثبت اور منفی) رویہ زیادہ کرتی ہے؛ مثبت اور منفی سزا کم کرتی ہے۔ جماعت کی نظم و ضبط یہ ہے کہ نتائج کو اس لیے پڑھا جائے جو وہ اصل میں سکھاتے ہیں: نہ جو ان کا مقصد ہے؛ اور یہ یاد رکھیں کہ توجہ خود ایک تقویت کرنے والی چیز ہے جو استاد کے انتخاب سے نشانہ بنتی ہے۔

خود جانچ کی فہرست

اپنے نشانات کو آلات کے درمیان ہم آہنگ کرنے کے لیے سائن ان کریں۔

- میں سلوکیات کی تعریف کر سکتا ہوں اور دونوں طریقے ہر ایک کی جماعتی مثال کے ساتھ نام لے سکتا ہوں۔
- میں شرطنگ کی زنجیر کو اس کے چار عناصر سے لیبل کر سکتا ہوں، اصل اسکول منظر سے بھی۔
- میں تقویت اور سزا کا فرق بالکل بیان کر سکتا ہوں، بشمول اس کے کہ منفی تقویت مضبوط کیوں کرتی ہے۔
- میں ایک اصل جماعتی نتیجے کا جائزہ لے سکتا ہوں کہ وہ اصل میں کیا سکھاتا ہے، ارادہ ہو یا نہ ہو۔

اپنے پریکٹیکم اسکول میں آزمائیں

وہ ایک شاگرد چنیں جسے سب "مشکل" کہتے ہیں۔ ایک دن کے لیے نوٹ کریں اس کا کون سا رویہ واقعی توجہ پاتا ہے، اور کیا نظر انداز ہوتا ہے۔ مداخلت نہ کریں۔ دن کے آخر میں وہ نظام نام لیں جو آپ نے دیکھا: اس شاگرد

کو کس چیز کے لیے تقویت مل رہی ہے، اور کس سے؟

مجموعی کام

مس فرزانہ کا نظام دوبارہ ترتیب دیتے ہوئے 250-300 الفاظ لکھیں۔

ستارہ چارٹ نے مکمل کام بڑھایا مگر آپ نے شاگردوں کو جلدی اور نقل کرتے دیکھا ہے۔ اس موضوع کے درستی کے اصول سے تجزیہ کریں کہ چارٹ اصل میں کیا تقویت دیتا ہے، پھر اسے دوبارہ ترتیب دیں: بالکل کیا ستارہ کمانے گا، دینے سے پہلے کیا جانچا جائے گا، اور دوبارہ ترتیب شدہ چارٹ کس رویے کی تربیت کرتا ہے۔ اپنی دوبارہ ترتیب کا کوئی خطرہ نام لیں۔

منی روبرک

معیار	مضبوط جواب کیا دکھاتا ہے
طریقے کی درستی	تقویت درستی سے استعمال ہوئی؛ تجزیہ وہ نام کرتا ہے جو واقعی انعام پاتا ہے، جو مقصود تھا وہ نہیں۔
دوبارہ ترتیب کی درستی	نیا قاعدہ بالکل رویہ، بالکل جانچ، اور تربیت شدہ نتیجہ بتاتا ہے۔ (تجزیہ)
خطرے کا احساس	دوبارہ ترتیب کی کم از کم ایک ایماندار قیمت نام لی گئی۔
سادہ، درست تحریر	اصطلاحات درست؛ کوئی بھرائی نہیں؛ لفظوں کی تعداد کے اندر۔

مزید مطالعہ

Seifert, K., & Sutton, R. (2009). *Educational Psychology* (2nd ed.), Chapter 2. University of

Manitoba. CC BY. <https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/educational-psychology>

Vosniadou, S. (2001). *How children learn*. Educational Practices Series No. 7. International •

Academy of Education / UNESCO IBE. <https://eric.ed.gov/?id=ED455955>

تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ منتخب نہ کریں۔

رائے دیں